Difüzyon Modelleri ile Antik Kentlerin Dijital Restorasyonu

Anadolu Antik Kentleri Üzerine Bir Uygulama

Aleyna Sude Arıkan

Yapay Zeka Mühendisliği

14 Mayıs 2026

Proje Özeti: Bu çalışma, Anadolu'nun zengin kültürel mirasına sahip antik kentlerin dijital restorasyonu için Latent Diffusion modelleri kullanılarak geliştirilmiş bir metodolojiyi sunmaktadır. Proje kapsamında, Nemrut, Efes, Hattuşa ve Göbeklitepe gibi antik alanların yüksek çözünürlüklü görselleri manuel olarak etiketlenmiş ve restore edilmiştir. Amaç, fiziksel müdahale olmadan tarihsel dokuyu koruyarak, akademik ve eğitimsel kullanım için dijital bir arşiv oluşturmak ve restorasyon sürecinde algoritmik doğruluk ve görsel gerçekçiliği sağlamaktır.

1 Problem Tanımı ve Proje Vizyonu

1.1 Mevcut Durum ve Sorun Analizi

Anadolu coğrafyası, binlerce yıllık geçmişe sahip çok sayıda antik kente ve kültürel miras öğesine ev sahipliği yapmaktadır. Ancak bu yapılar; depremler, erozyon, iklimsel koşullar ve beşerî faktörler nedeniyle zamanla ciddi fiziksel hasarlara maruz kalmaktadır. Antik yapıların bütünlüğünü bozan bu hasarlar, tarihsel dokunun anlaşılmasını zorlaştırmakta ve kültürel mirasın görsel sürekliliğini sekteye uğratmaktadır.

1.2 Geleneksel Restorasyonun Kısıtları ve Riskleri

Geleneksel fiziksel restorasyon yöntemleri, kültürel mirasın korunmasında temel rol oynasa da bazı kritik kısıtları vardır:

- **Yüksek Maliyet ve Zaman:** Disiplinlerarası uzmanlık ve uzun süreli saha çalışmaları gerektirir.
- **Fiziksel Müdahale Riski:** Orijinal dokuda geri dönüşü olmayan hasarlar veya özgünlük kaybı riski.
- **Malzeme Uyumluluğu:** Orijinal taş veya mermer dokusuna uyum sağlayacak malzemenin temini teknik zorluk oluşturur.

1.3 Proje Vizyonu: Dijital Restorasyon ve Etik Yaklaşım

Bu projenin vizyonu, fiziksel dünyanın kısıtlarını dijital teknolojilerle aşarak, eserin özgün dokusuna hiçbir fiziksel müdahalede bulunmadan "temassız restorasyon" metodolojisi sunmaktır. Üretken Yapay Zeka (Generative AI) ve Latent Diffusion modelleri kullanılarak geliştirilen dijital yaklaşımın temel hedefleri:

- **Aslına Uygun Tamamlama:** Hasarlı bölgeleri, çevresel doku, mimari üslup ve geometrik sürekliliğe bağlı kalarak dijital ortamda inşa etmek.
- **Görsel Arşivleme ve Eğitim:** Arkeologlar, tarihçiler ve ziyaretçiler için referans ve deneyim sunmak.
- **Sürdürülebilir Koruma:** Tarihi mirası dijital ortamda belgeleyerek gelecek nesillere aktarmak.

1.4 Görselleştirme: Problem ve Çözüm Yaklaşımı



(a) Orijinal (b) Restore Edilmiş (c) Maskelenmiş Alan

Figure 1: Nemrut Dağı dev heykelleri: Problem ve dijital çözüm (restore + maske).

2 Veri Seti Hazırlığı ve Ön İşleme Metodolojisi

Bu çalışmanın başarısı, Anadolu'nun zengin mimari çeşitliliğini temsil edebilen, yüksek kaliteli ve özelleştirilmiş bir veri setinin oluşturulmasına dayanmaktadır. Hazır veri setlerinin antik yapıların özgün dokusunu yakalamadaki yetersizliği nedeniyle, proje kapsamında tamamen özgün bir veri kürasyonu süreci yürütülmüştür.

2.1 Veri Kapsamı ve Kaynak Seçimi

Çalışmada kullanılan 61 adet yüksek çözünürlüklü görsel, temel kaynak olarak UNESCO Dünya Mirası resmi portalı ve akademik arkeoloji arşivleri üzerinden titizlikle seçilmiştir. Veri setinin UNESCO standartlarındaki görsellerden oluşturulması, projenin bilimsel geçerliliği ve görsel kalitesi açısından kritik bir temel oluşturmuştur.

Seçilen görseller; Ani Ören Yeri, Efes, Hattuşa, Hierapolis, Göbeklitepe, Nemrut ve Çatalhöyük gibi dünya mirası listesinde yer alan alanları kapsamaktadır. Bu alanlar seçilirken mermer, yontma taş, kerpiç ve toprak gibi farklı yüzey karakteristiklerinin (texture) model tarafından öğrenilmesi hedeflenmiştir.

2.2 Manuel Etiketleme Süreci

Mevcut otomatik etiketleme algoritmaları, antik yapıların üzerindeki ince işçilikleri ve spesifik hasar tiplerini (erozyon, çatlak, eksik sütun vb.) tanımlamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, veri setindeki 61 görselin tamamı tarafımdan **manuel olarak etiketlenmiştir**. Her bir görsel; mimari dönem, taş cinsi, ışık açısı ve yapısal form özelliklerine

göre tek tek sınıflandırılmıştır. Bu titiz manuel etiketleme, modelin eğitim aşamasında anlamlı bir "bağlamsal anlayış" (semantic context) geliştirmesini sağlamış ve restorasyon sonuçlarının doğruluğunu doğrudan artırmıştır.

2.3 Manuel Maskeleme ve Ön İşleme Pipeline'ı

Modelin onarım yapacağı bölgeleri belirlemek amacıyla kullanılan "Inpainting" süreci, tamamen manuel ve yüksek hassasiyetli bir hazırlık aşaması gerektirmiştir:

- **Manuel Maske Oluşturma:** Otomatik segmentasyon araçlarının karmaşık antik dokularda hata payının yüksek olması sebebiyle, her bir görsel için restorasyon yapılacak alanlar MS Paint ve benzeri dijital çizim araçları kullanılarak manuel olarak işaretlenmiştir. Maske üzerindeki beyaz alanlar model için "üretim bölgesi", siyah alanlar ise "korunacak bölge" olarak tanımlanmıştır.
- **Standardizasyon ve Normalizasyon:** Görseller ve ilgili manuel maskeler, Latent Diffusion modelinin tensör yapısıyla uyum sağlamak amacıyla 512x512 piksel çözünürlüğüne normalize edilmiştir.
- **Prompt Mühendisliği:** Her maske; yapıya özgü doku bilgilerini içeren teknik komutlarla eşleştirilmiştir (örneğin: "antik mermer sütun", "aşınmış kireçtaşı dokusu"). Bu sayede restorasyon süreci, tarihsel gerçekliğe uygun şekilde yönlendirilmiştir.



(a) Orijinal (b) Restore Edilmiş (c) Maskelenmiş Alan

Figure 2: Hattuşa Pithos Depolama Alanı: Orijinal, restore edilmiş ve manuel maske örneği.

3 Metodoloji ve Model Mimarisi: Inpainting Pipeline

3.1 Inpainting Akış Şeması ve Çalışma Prensibi

Sistem, üç temel bileşenin eş zamanlı işlenmesiyle çalışmaktadır: Orijinal Görsel, Manuel Binary Mask ve Teknik Prompt. Modelin teknik akışı şu adımlardan oluşur:

- **Giriş Verilerinin Entegrasyonu:** Orijinal görsel ve manuel maske üst üste bindirilir.
- **Bağlamsal Analiz:** Difüzyon modeli maskenin çevresindeki taş dokusunu, ışık açısını ve perspektif çizgilerini referans alır.
- **Denoising (Gürültüden Arındırma):** Model maskeli alandaki rastgele gürültüyü adım adım temizler ve belirlenen prompt doğrultusunda restorasyonu üretir.

3.2 Neden Manuel Maskeleme Tercih Edildi?

- **Hassas Sınır Belirleme:** Onarılacak alan piksel hassasiyetinde çizilmiştir.
- **Seçici Onarım:** Sadece yapısal bütünlüğü bozan alanlar hedef alınmıştır.
- **İzole Üretim:** Model üretim kapasitesi sadece hasarlı bölgeye odaklanır.

4 Yöntem Seçimi: Neden Üretken Difüzyon Modelleri?

Arkeolojik restorasyon projelerinde temel zorluk, sadece eksik piksellerin doldurulması değil, aynı zamanda binlerce yıllık mimari dokunun, taş yüzeylerinin mikro detaylarının ve karmaşık geometrik formların aslına uygun şekilde korunmasıdır. Bu bağlamda, literatürdeki en güçlü iki üretken mimari olan Çekişmeli Üretici Ağlar (GAN) ve Üretken Difüzyon Modelleri (Diffusion Models) karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, restorasyon hassasiyeti ve görsel doğruluk açısından Latent Diffusion mimarisi tercih edilmiştir.

4.1 GAN Modellerinin Arkeolojik Restorasyondaki Kısıtları

GAN modelleri, kısa sürede görsel üretme kapasitesine sahip olsalar da arkeolojik restorasyon bağlamında bazı sınırlamalara sahiptir:

- **Geometrik Tutarsızlık:** GAN'lar doku üretiminde başarılı olsalar da, geniş alanlı maskeleme işlemlerinde sütun, kemer ve rölyef gibi yapısal öğelerin perspektif ve açısal uyumunu korumakta zorluk çeker.
- **Eğitim Stabilitesi:** Üretici ve ayırt edici ağların rekabetine dayalı eğitim, mod çökmesi (mode collapse) ve kararsız sonuçlar doğurabilir. Bu, özellikle antik yapıların özgün detaylarında tekrar veya bozulmalara neden olabilir.
- **Semantik Bağlam Eksikliği:** GAN'lar, maskelenmiş bölgenin çevresindeki mimari üslubu ve doku bağlamını yeterince analiz edemez; bu nedenle restorasyon bazen çevreyle uyumsuz olabilir.

4.2 Difüzyon Modellerinin Sağladığı Avantajlar

Difüzyon modelleri, yukarıdaki sınırlamaları aşarak restorasyon sürecinde önemli avantajlar sunmaktadır:

- **Dengeli Doku Üretimi:** Gürültüden arındırma adımları sayesinde taş, mermer ve diğer yüzey dokuları mikro düzeyde hassasiyetle yeniden üretilir.

- **Yapısal ve Geometrik Sadakat:** Maskelenmiş alanın çevresindeki mimari bağlam analiz edilir; sütun eğimleri, kemer açıları ve rölyef detayları korunarak doğal bütünlük sağlanır.
- **Kararlı ve Tekrarlanabilir Sonuçlar:** Difüzyon süreci probabilistik olarak çalışır ve her denemede stabil, çeşitliliği koruyan çıktılar üretir.
- **Prompt-Güdümlü Restorasyon:** Latent Diffusion, metin komutlarını görsel üretime entegre eder. Örneğin "Hitit taş işçiliği" veya "Efes mermeri" gibi promptlar, restorasyonun tarihsel doğruluğunu artırır.

4.3 Tercih Sebebi: Latent Diffusion

Sonuç olarak, proje vizyonu olan "aslına uygun tamamlama ve fiziksel müdahale riski olmadan restorasyon" için Difüzyon modelleri en uygun mimaridir. Bu modelin sağladığı:

- Doku kalitesinde yüksek sadakat,
- Yapısal ve geometrik bütünlük,
- Eğitim sürecinde kararlılık ve mod çökmesinin önlenmesi

gibi avantajlar, arkeolojik mirasın dijital olarak korunmasını güvenilir kılmaktadır.

4.4 Karşılaştırmalı Tablo: GAN vs Difüzyon

Model	**Doku**	**Yapı**	**Stabilite**
GAN	✓	×	×
Diffusion	✓	✓	✓

Table 1: GAN ve Difüzyon modellerinin arkeolojik restorasyon performans karşılaştırması.

5 Uygulama Örnekleri



(a) Efes Hadrian Arco Orijinal



(b) Efes Hadrian Arco Restore Edilmiş



(c) Nemrut Orijinal



(d) Nemrut Restore Edilmiş

Figure 3: Arkeolojik yapıların restorasyon örnekleri: Efes ve Nemrut. Karmaşık yüzey detaylarının (LPIPS) ve taş dokusunun başarılı sentezi sağlanmıştır.

6 Model Kısıtları ve Hata Analizi: Efes Örneği

6.1 Gözlemlenen Yapısal Sorunlar

Efes Sütunları üzerinde yapılan restorasyon çalışmalarında üç temel problem saptanmıştır:

- **Mimari Form Kaybı:** Üst yapı ve sütun başlıklarının birleşme noktalarında model tarihsel formu tam olarak kurgulayamamıştır.
- **Geometrik Hizalama Hataları:** Dikey sütun hatları ile yatay kirişlerin birleşiminde kısmi eksen kaymaları ve perspektif bozulmaları meydana gelmiştir.
- **Yapısal Süreklilik Zayıflığı:** Modelin ürettiği doku orijinal dokuyla kaynaşsa da mimari bütünlükte süreksizlikler gözlemlenmiştir.

6.2 Teknik Nedenlerin Analizi

Bu performans düşüşünün temel nedenleri:

- **Karmaşık Mimari Topoloji:** Sütun ve üst yapının çok eksenli birleşimi.
- **Geniş Maske Alanı ve Tahmin Yükü:** Büyük restorasyon alanları modelin yükünü artırır.
- **Veri Seti Kısıtları:** Efes'in özgün korint tipi sütun başlıkları sınırlı örneklerle eğitimde.
- **Matematiksel Belirsizlik:** Difüzyon süreci olasılıksal, eksik bölgelerde piksel yapısı istatistiksel.

6.3 Mühendislik Çıkarımları

Efes deneyi, arkeolojik restorasyonda difüzyon modellerinin kullanımı için önemli bir ders sunmaktadır. Kritik eksik bölgelerde performans için ek rehber katmanlar (ControlNet vb.) gereklidir.



(a) Efes Orijinal



(b) Efes Restore Edilmiş

Figure 4: Efes antik kenti örneğinde, restorasyon öncesi ve sonrası görseller.

7 Sayısal Performans Analizi ve Metrik Değerlendirmesi

Geliştirilen dijital restorasyon modelinin başarısı; sadece görsel gözlemlerle değil, literatürde kabul görmüş nesnel performans metrikleri aracılığıyla matematiksel olarak doğrulanmıştır. Bu analizde, modelin farklı mimari dokular ve hasar tipleri üzerindeki adaptasyon kabiliyetini ölçmek için PSNR, SSIM ve LPIPS değerleri kullanılmıştır.

7.1 Performans Metriklerinin Tanımı ve İdeal Değer Aralıkları

- **PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio):** Yeniden inşa edilen görüntünün orijinaline göre piksel bazlı kalitesini ve sinyal doğruluğunu ölçer. *İdeal Aralık:* Genel

olarak 20–40 dB arası kabul edilebilir. 25 dB üzeri yüksek kalite, 30 dB ve üzeri profesyonel düzeyde başarı olarak değerlendirilir.

- **SSIM (Structural Similarity Index):** Görüntüdeki yapısal bütünlüğü ve geometrik formun korunma oranını ölçer. *İdeal Aralık:* 0–1 arasında değer alır. 0.70 ve üzeri yüksek benzerlik, 0.90 ve üzeri mükemmel form koruma anlamına gelir.
- **LPIPS (Learned Perceptual Image Patch Similarity):** İnsan gözünün algısal gerçekçiliğini ölçen derin öğrenme tabanlı metriktir. *İdeal Aralık:* 0'a yaklaştıkça görsel kalite artar. 0.1'in altındaki değerler, üretilen dokunun orijinaliyle neredeyse algısal olarak özdeş olduğunu gösterir.

7.2 Deney Sonuçları

Deney Kapsamı	PSNR	SSIM	LPIPS
Efes Sütunları	15.35 dB	0.4591	0.2668
Hadrian Tapınağı	20.68 dB	0.6956	0.0412
Hattuşa Pithos	19.25 dB	0.5205	0.0626
Nemrut (Hasar Onarımı)	27.63 dB	0.8086	0.0454

Table 2: Farklı arkeolojik alanlarda modelin PSNR, SSIM ve LPIPS değerleri.



Figure 5: PSNR, SSIM ve LPIPS metriklerinin görsel temsili.

7.3 Metriklerin Değerlendirilmesi ve Analiz Bulguları

- **Algısal Gerçekçilik Standartları:** Hadrian Tapınağı ve Nemrut örneklerinde elde edilen 0.04 seviyesindeki LPIPS skorları, modelin antik mermer ve yontma taş dokularını sentezlemede insan gözünü ikna edecek bir algısal gerçekçilik yakaladığını göstermektedir.

- **Nemrut Örneğinde Geometrik Sadakat:** 27.63 dB PSNR ve 0.8086 SSIM değerleri, dev heykellerin eksik kısımlarının orijinal kavis ve açılarla uyumlu şekilde restore edildiğini doğrular.
- **Mimari Karmaşıklık ve Performans İlişkisi:** Efes Sütunları'nda gözlemlenen düşük SSIM (0.4591) ve yüksek LPIPS (0.2668) değerleri, modelin karmaşık ve çok eksenli mimari topolojilerde yapısal hizalamayı korumakta zorlandığını ve tahmin yükünün arttığını göstermektedir.

8 Gelecek Çalışmalar ve Stratejik Hedefler

Bu çalışma, antik yapıların dijital restorasyonu için başarılı bir prototip sunmuş olsa da, elde edilen bulgular ve karşılaşılan kısıtlar, projenin gelecekte daha ileri bir noktaya taşınması için önemli bir yol haritası oluşturmaktadır. Gelecek dönemde projenin üç ana eksende geliştirilmesi hedeflenmektedir:

8.1 Veri Setinin Genişletilmesi

Mevcut çalışma 61 adet yüksek çözünürlüklü görselle sınırlıdır. Modelin genelleyebilirliğini artırmak için:

- Başlangıç seti, Türkiye ve dünyadaki farklı antik yerleşkeleri kapsayacak şekilde 200+ görsele çıkarılacaktır.
- Veri setine sadece Roma ve Hitit değil; Selçuklu, Bizans ve Likya dönemi gibi farklı taş işçiliği ve harç yapılarına sahip mimari üsluplar eklenecektir.

8.2 Algoritmik Optimizasyon ve Fine-Tuning

Efes örneğinde görülen geometrik hizalama ve doku karmaşıklığı sorunlarını gidermek için:

- Domain-specific (alana özgü) eğitim ile model sadece antik mimari formlar ve taş dokularına odaklanacaktır.
- ControlNet veya benzeri rehber katmanlar kullanılarak geometrik tutarlılık artırılacaktır.

8.3 Disiplinlerarası Akademik Vizyon

Projenin nihai hedefi, mühendislik çözümlerini arkeoloji biliminin hizmetine sunan, saha çalışmalarında kullanılabilecek kullanıcı dostu bir dijital platform yaratmaktır.

8.4 Sonuç

Efes gibi zorlu örneklerde model tam performans gösterememiştir; bu durum öğrenme sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Elde edilen prototip, dijital arkeoloji için sağlam bir temel oluşturmuş ve gelecekte yapılacak veri seti genişletmeleri, algoritmik optimizasyonlar ve disiplinlerarası entegrasyonlarla daha başarılı sonuçlar elde edilecektir.

Kaynakça

[1] Rombach, R., Blattmann, A., Lorenz, D., Esser, P., & Ommer, B. (2022). *High resolution image synthesis with latent diffusion models*. Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition, pp. 10684–10695.

[2] Wang, Z., Bovik, A. C., Sheikh, H. R., & Simoncelli, E. P. (2004). *Image quality assessment: from error visibility to structural similarity*. IEEE Transactions on Image Processing, 13(4), 600–612.

[3] Zhang, R., Isola, P., Efros, A. A., Shechtman, E., & Wang, O. (2018). *The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric*. Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, pp. 586–595.